由 Kora 分享。這是 Claude 與 Kora 之間對話的副本。其中可能包含未經驗證或不安全的內容，並不代表 Anthropic 的觀點。分享的快照可能包含此處未顯示的附件與資料。

檢舉

請先遵守以下的規則

1. 你是一位資深電腦視覺工程師兼軟體架構師，我需要你完成以下的要求，先不做任何動作，請先了解我們現在該怎麼做，並且要做什麼。
2. 環境：Python 3.12、Streamlit，開發一個互動式影像處理與人臉分析工具開發。
3. 影像載入與基礎解析：支援常見點陣圖格式（至少包含 PNG、JPG/JPEG、BMP）之檔案讀入與即時顯示，正確顯示影像基本中繼資訊（影像解析度、色彩維度、檔案大小等）。
4. 多色彩空間轉換與同步直方圖分析：提供介面切換檢視：原始影像（Original）、RGB 各分量獨立檢視（R/G/B 分離頻道通道圖）、YUV 色彩空間轉換（Y/U/V 亮度與色度分量圖）。

- 同步直方圖繪製：在切換各顯示模式時，需同步動態渲染對應通道的灰階/強度分布直方圖（Histogram），直方圖橫軸需為像素強度（0–255），縱軸為像素數量。

5. 自訂卷積核（Kernel Matrix）空間濾波與量化評估：

- 自訂濾波矩陣：提供使用者動態輸入一組任意數值之二維陣列（例如 3×33\times33×3 或 5×55\times55×5 卷積核，支援邊緣銳化、高斯平滑、浮雕等權重自訂），並可選擇正規化（Normalization）參數。
- 濾波計算與顯示：對輸入影像進行卷積濾波運算，並排或疊加比對濾波前後之視覺成果。
- 量化品質指標（PSNR）計算：以原圖與濾波後影像為基準，即時計算並數值化顯示峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR）（以 dB 為單位），並於說明文件中推導/註明計算公式。

6. 人臉偵測（Face Detection）模組：

- 整合經典特徵辨識演算法（如 Haar-Cascade、HOG）或輕量級深層學習檢測器（如 MediaPipe Face Detection、MTCNN、YOLO-Face）。

- 能在影像中標記出所有偵測到的人臉邊界框（Bounding Box），並回傳/標註偵測到的總人臉數量與推論信心度（Confidence Score）。

7. 並且本次作業需要附上版本控制儲存庫，現在請先提供專案目錄的結構就好。

顯示更多

專案目錄結構規劃

目前先不寫任何程式碼、也不建立檔案,只提供目錄結構。設計原則:**UI 層(Streamlit)與演算法層(純 NumPy/OpenCV)完全分離**,演算法模組可單獨測試,不依賴 Streamlit。

```
image-lab/
├── README.md                          # 專案說明、安裝、執行方式、功能截
圖
├── LICENSE
├── .gitignore                         # 忽略 .venv/、
__pycache__/、.streamlit/secrets.toml 等
├── .python-version                    # 3.12
├── requirements.txt                   # streamlit、numpy、opencv-
python-headless、
|                                      # pillow、matplotlib、
mediapipe 等
├── pyproject.toml                     # (可選)ruff / pytest 設定
|
├── app.py                             # Streamlit 進入點:頁面設定、側
邊欄、分頁路由
|
├── src/
|   └── imagelab/
|       ├── __init__.py
|       |
|       ├── io/                                # 需求 3:影像載入與中繼
資訊
|       |   ├── __init__.py
|       |   ├── loader.py                      # 讀取 PNG/JPG/BMP →
RGB ndarray
|       |   └── metadata.py                    # 解析度、通道數、檔案大
小、格式
|       |
|       ├── color/                             # 需求 4:色彩空間
|       |   ├── __init__.py
|       |   ├── channels.py                    # R/G/B 分離
|       |   └── yuv.py                         # RGB↔YUV(BT.601 公
式)、Y/U/V 分量
|       |
|       ├── analysis/
|       |   ├── __init__.py
|       |   └── histogram.py                   # 0-255 直方圖計算與繪圖
```

```
|       |
|       ├── filtering/                    # 需求 5:卷積濾波
|       |   ├── __init__.py
|       |   ├── kernels.py                # 預設核(銳化、高斯、浮
雕、Sobel…)、
|       |   |                             # 使用者矩陣解析與驗證
|       |   ├── convolution.py            # 2D 卷積、padding、正
規化
|       |   └── metrics.py                # PSNR 計算(MSE、公式推
導)
|       |
|       ├── detection/                    # 需求 6:人臉偵測
|       |   ├── __init__.py
|       |   ├── base.py                   # 偵測器抽象介面(回傳
box + confidence)
|       |   ├── mediapipe_detector.py     # MediaPipe Face
Detection
|       |   ├── haar_detector.py          # Haar-Cascade(備援/比
較)
|       |   └── draw.py                   # 繪製 Bounding Box、信
心度、人數
|       |
|       └── ui/                           # Streamlit 介面元件(只
做呈現)
|           ├── __init__.py
|           ├── sidebar.py                # 上傳、全域設定
|           ├── tab_overview.py           # 影像資訊與預覽
|           ├── tab_color.py              # 色彩空間 + 同步直方圖
|           ├── tab_filter.py             # 卷積核輸入、前後對比、
PSNR
|           ├── tab_face.py               # 人臉偵測結果
|           └── state.py                  # st.session_state 管
理與快取
|
├── tests/
|   ├── conftest.py
|   ├── test_loader.py
|   ├── test_color.py                     # RGB↔YUV 往返誤差
```

```
|   ├── test_histogram.py
|   ├── test_convolution.py              # 與 cv2.filter2D 結果對照
|   ├── test_metrics.py                  # PSNR 已知值驗證(相同影像 → ∞)
|   └── test_detection.py
|
├── assets/
|   └── samples/                         # 測試用範例圖(PNG/JPG/BMP,含人臉與無人臉)
|
├── docs/
|   ├── report.md                        # 作業說明文件
|   ├── psnr.md                          # PSNR 公式推導
|   |                                    # MSE = (1/MN)ΣΣ[I-K]²,PSNR = 10·log10(MAX²/MSE)
|   ├── yuv_conversion.md                # YUV 轉換矩陣說明
|   └── images/                          # 文件用截圖
|
└── .github/
    └── workflows/
        └── ci.yml                       # (可選)lint + pytest
```

設計重點

項目	說明
分層	`ui/` 只呼叫 `imagelab/` 內的函式,演算法不 import streamlit,方便寫單元測試
同步直方圖	切換顯示模式時,由 `tab_color.py` 同時呼叫 `channels/yuv` 與 `histogram`,確保影像與直方圖一致
卷積實作	自行實作 `convolution.py`(符合作業要求),並以 `cv2.filter2D` 在測試中交叉驗證
偵測器介面	`base.py` 定義統一介面,可切換 MediaPipe 與 Haar 並比較信心度
版本控制	建議分支: `main` + `feat/*`;commit 依模組拆分(io → color → filtering → detection → ui → docs)

需要你確認的幾點

1. **人臉偵測器:**預設用 MediaPipe(有信心度分數),Haar-Cascade 只提供近似信心度(需用 `detectMultiScale3`),是否兩者都要實作供切換?
2. **卷積實作方式:**是否要求「純 NumPy 手刻」,還是允許 `cv2.filter2D`?我建議手刻並用 OpenCV 驗證。
3. **PSNR 的通道處理:**對彩色影像是逐通道平均,還是只算亮度 Y?
4. **文件格式:**說明文件用 Markdown 即可,還是需要 PDF/Word?
5. **Git 託管:**是否有指定平台(GitHub / GitLab)與繳交方式?

確認後,我再依序規劃各模組的實作細節與建立順序。

分享時會隱藏檔案

以下是必須遵守的繳交規範

1. 專案概述與環境建置
2. 可執行連結（Live Demo / Source Code）

- 提供線上即時執行展示連結（如 Hugging Face Spaces、Streamlit Cloud、Google Colab 等，需確認檢閱權限為 Public 開放）。
- 附上版本控制儲存庫（GitHub / GitLab）完整原始碼連結。

註：我應該會另外用 colab 來展示執行成果，這個部份我們可以最後做完再處理， 然後會將我們程式原始碼都推到github 上面。

3. 程式功能與操作說明書

- 各模組架構圖與資料流說明。
- 功能 1 至 4 之介面操作截圖、功能實測說明與測試案例分析（含邊界條件測試，如極端矩陣輸入、多人臉場景等）。
- PSNR 公式定義與濾波效果的客觀評估分析。

4. AI 協作與完整 Prompt 歷程（AI Audit Trail）

- 完整記錄開發過程中所使用的 AI 模型版本（如 GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet 等）。
- 依時間序或模組呈現「原始 Prompt 提問 →\rightarrow→ AI 產出結果 →\rightarrow→ 除錯/調整/重構指令（Refinement）」，展現提示工程（Prompt Engineering）之邏輯推演與除錯過程。

5. 附圖為本次實作的評分表。

顯示更多

更新後的專案規劃（對應評分表與繳交規範）

依照評分表，專案不能只有程式碼。**Prompt Log（20%）**、**技術報告 PDF（15%）**、**部署（20%）**合計佔 55%，所以我把這些交付物也放進目錄結構。目前仍不寫程式、不建立檔案。

一、更新後的目錄結構

```
image-lab/
├── README.md                          # 專案概述、環境建置、Live Demo
連結、一鍵執行說明
├── LICENSE
├── .gitignore
├── .python-version                    # 3.12
├── requirements.txt                   # 鎖定版本（確保「一鍵執行」可重
現）
├── packages.txt                       # (部署用) 系統套件，如 libgl1
（視平台而定）
├── Makefile                           # make install / run / test
/ report（一鍵指令）
├── pyproject.toml                     # ruff、pytest 設定
├── Dockerfile                         # (可選) 供 Hugging Face
Spaces 等平台使用
│
├── app.py                             # Streamlit 進入點
├── .streamlit/
│   └── config.toml                   # 主題、上傳大小上限
│
├── src/imagelab/
│   ├── io/          loader.py, metadata.py
│   ├── color/       channels.py, yuv.py
│   ├── analysis/    histogram.py
│   ├── filtering/ kernels.py, convolution.py, metrics.py
│   ├── detection/ base.py, mediapipe_detector.py,
haar_detector.py, draw.py
│   ├── validation/                    # ★ 新增：UX 防呆（評分表
10%）
│   │   ├── matrix_parser.py          #   解析使用者輸入的矩陣文字
│   │   └── guards.py                 #   非方陣、偶數尺寸、NaN、除以零
等檢查
│   └── ui/          sidebar.py, tab_overview.py, tab_color.py,
│                    tab_filter.py, tab_face.py, state.py
│
├── tests/                             # 含邊界條件測試案例（報告會引
```

```
用）
|    ├── test_loader.py
|    ├── test_color.py
|    ├── test_histogram.py
|    ├── test_convolution.py          # 對照 cv2.filter2D
|    ├── test_metrics.py              # PSNR 已知值、MSE=0 的處理
|    ├── test_validation.py           # 非方陣、全零核、sum=0 正規化
|    └── test_detection.py           # 無人臉、單人、多人
|
├── assets/samples/                   # 範例圖：正常、極小圖、灰階、多
人臉、無人臉
|
├── notebooks/
|    └── demo_colab.ipynb            # Colab 展示（最後再做）
|
├── docs/
|    ├── report/                     # ★ 技術報告（PDF 來源）
|    |    ├── report.md
|    |    ├── report.pdf             # 最終繳交檔
|    |    └── figures/               # 架構圖、資料流圖、操作截圖、結果
圖表
|    ├── psnr.md                     # PSNR 公式推導
|    └── yuv_conversion.md           # YUV 轉換矩陣
|
├── prompt_log/                      # ★ AI Audit Trail（20%）
|    ├── 00_models_used.md           # 使用的模型與版本、使用時間範圍
|    ├── 01_project_setup.md
|    ├── 02_io_and_color.md
|    ├── 03_filtering_psnr.md
|    ├── 04_face_detection.md
|    ├── 05_ui_validation.md
|    ├── 06_deployment_report.md
|    └── raw_exports/                # 完整對話原文匯出（避免「斷裂的脈
絡」）
|
└── .github/workflows/ci.yml         # (可選) lint + pytest，增加可
信度
```

二、評分項目與對應交付物

評分項目	權重	對應內容	關鍵風險
功能完整性與演算法正確性	35%	`filtering/`、`color/`、`detection/` + `tests/`	卷積手刻要和 OpenCV 結果一致；YUV 公式要註明（BT.601）
可執行成果與部署	20%	Live Demo、README、`requirements.txt`、Makefile	套件版本相容與雲端缺系統函式庫（用 `opencv-python-headless`）
Prompt Log	20%	`prompt_log/`	需有清晰結構、前後連貫、包含除錯過程，不能事後補寫
技術報告 PDF	15%	`docs/report/`	架構圖、截圖、測試案例分析要在開發時就同步收集
UX 與防呆	10%	`validation/`	非方陣、偶數核、空白或非數字輸入、正規化除以零

三、防呆案例清單（先列出，實作時逐一對應）

- **非方陣**（如 3×4）：拒絕並提示要輸入奇數 × 奇數的方陣
- **偶數尺寸**（如 2×2、4×4）：核沒有中心點，需提示或拒絕
- **非數值或缺漏值**：解析失敗時指出是哪一列、哪一格
- **正規化除以零**：浮雕、邊緣偵測核的總和常為 0，此時略過正規化並提示，不能除以零
- **PSNR 的 MSE = 0**（兩圖完全相同）：顯示 ∞ 或「完全相同」，不能出錯
- **影像過大、格式不支援、無人臉**：給友善訊息，不要讓程式崩潰

四、Prompt Log 的做法（建議從現在開始）

這項佔 20%，且要求「無斷裂」，所以**這次對話本身就是紀錄的一部分**。

1. 每個模組一份 md，格式固定：`原始 Prompt → AI 產出摘要 → 問題/錯誤 → Refinement Prompt → 最終結果`
2. `00_models_used.md` 記錄模型名稱與版本。這次我是 Claude Sonnet 5.5，若中途切換模型也要註記。
3. 同步把完整對話原文匯出到 `raw_exports/`，作為不可竄改的底稿。

五、建議的進行順序

1. 建立 repo 與骨架（環境、README 雛形、`.gitignore`）
2. `io` + `color` + `histogram`，並補測試
3. `filtering` + `metrics` + `validation`（核心，佔分最多）
4. `detection`
5. `ui` 整合、UX 打磨
6. 部署（Streamlit Community Cloud 最簡單）→ Colab 展示
7. 報告 PDF 與 Prompt Log 整理

部署平台提醒：Streamlit Community Cloud 直接連 GitHub 即可部署，最省事。Hugging Face Spaces 的作法可能與過去不同，若要用，我會到時候再查最新設定方式。

還需要你確認

1. 人臉偵測要做 **MediaPipe + Haar 兩種可切換**，還是只做一種？我建議兩種，可在報告中比較。
2. 卷積要**純 NumPy 手刻**（我建議，並用 OpenCV 驗證）嗎？
3. PSNR 對彩色影像要**逐通道平均**還是只算**亮度 Y**？我建議兩者都顯示。
4. 報告 PDF 要用 Markdown 轉 PDF，還是 Word 再匯出？
5. 有沒有指定的繳交截止日期？這會影響我們的進度安排。

確認後，我們就從第 1 步開始。

1. 先做一種就好，此專案要求即可。
2. 做你覺得最好的那個方法即可。
3. 兩者都顯示。

4. 報告請最後做完後再總整理並且實作。
5. 今天deadline XD。

請問我第一步是要uv python install嗎？

不一定需要。 `uv python install` 只是預先下載 Python 3.12。如果電腦已有 3.12,或你直接用 `uv init --python 3.12` ,uv 缺版本時會自動下載。真正的第一步是**安裝 uv 並建立專案:**

bash

```
# 1. 安裝 uv(已安裝可跳過)
# Windows PowerShell:
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
# macOS / Linux:
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uv --version

# 2. 建立專案與 Git
mkdir image-lab && cd image-lab
git init
uv init --python 3.12      # 產生 pyproject.toml、.python-version

# 3. 安裝依賴
uv add streamlit numpy opencv-python-headless pillow matplotlib
uv add --dev pytest ruff

# 4. 確認環境
uv run python --version     # 應顯示 3.12.x

# 5. 部署用:匯出 requirements.txt
uv export --no-dev --no-hashes -o requirements.txt
```

依你的回答做的決定(今天截止,以低風險為優先)

項目	決定	理由
人臉偵測	**只做 OpenCV Haar-Cascade**	內建於 opencv,不需額外套件或模型檔,雲端部署最不容易出錯。用 `detectMultiScale3` 的 `levelWeights` 當信心度
卷積	**純 NumPy 手刻**(向量化,不用雙層迴圈)	滿足「演算法正確性」,並在測試中和 `cv2.filter2D` 對照
PSNR	**逐通道平均 + 亮度 Y 兩者都顯示**	如你所選
報告 PDF	最後再做	但開發中我會提醒你同步截圖

我先前建議 MediaPipe,現在改成 Haar 是因為 MediaPipe 在 Python 3.12 與雲端環境的版本相容性較容易出問題,而你今天就要交。若 Haar 完成後還有時間,再加 MediaPipe 即可,介面已預留抽換空間。

今天的時間分配建議

1. 骨架 + `io` + `color` + 直方圖(約 1 小時)
2. 卷積 + PSNR + 防呆(約 1.5 小時,佔分最多)
3. 人臉偵測(約 30 分鐘)
4. UI 整合並推上 GitHub、部署 Streamlit Cloud
5. Colab、報告 PDF、Prompt Log 整理

Prompt Log 要現在就保存:這段對話從頭到現在都算紀錄,建議先複製或匯出,別等最後。

指令跑完後告訴我結果,我就開始建立骨架和第一個模組。

好的
C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid 這邊的目錄，是讓你確保我有完成或者任何

有錯誤的地方，剛剛我已經完成了以上的要求，請跟我說下一步。

我先看一下你的 `DIP-mid` 資料夾，確認剛才的步驟有沒有完成、有沒有錯誤。

已載入工具, 已使用工具

目前這個對話還沒有連到你的資料夾，我先請求 `DIP-mid` 的存取權限。

已載入工具, 已使用工具

`DIP-mid` 確實在桌面上，我請求存取它。

已使用 2 個工具

資料夾結構我看到了（遞迴列出時 `.venv` 太大被截斷，但頂層資訊足夠）。接著檢查設定檔、Git 狀態與關鍵套件能否匯入。

Ran a command on their computer

有個重要發現：`cv2/data` 裡只有 `__init__.py`，沒有 Haar 的 XML 模型檔。我確認一下 OpenCV 5 這個版本是否還支援 `CascadeClassifier`。

Ran a command on their computer

再確認 `requirements.txt` 的尾端有沒有會讓雲端部署出錯的內容。

Ran a command on their computer

第一步大致完成，環境本身沒問題，但我發現一個會影響原計畫的問題，加上兩個小缺漏。

檢查結果

項目	狀態
Python 3.12.13 + `.venv`	正常
套件	streamlit、numpy、opencv-headless、pillow、matplotlib、pytest、ruff 都已安裝
`requirements.txt`	已匯出，沒有 `-e .` 這類會讓雲端部署失敗的行
Git	已 `git init`，但還沒有任何 commit，也沒有遠端
`.gitignore`	缺少。`.venv` 自帶忽略檔所以不會被加入，但 `__pycache__/` 等還是需要
`main.py`、`README.md`	還是 uv 預設的空殼，之後會被取代

需要處理的問題：OpenCV 5 沒有 Haar-Cascade

你裝到的是 `opencv-python-headless 5.0.0.93`，我檢查後發現：

- 這版沒有 `CascadeClassifier`，也沒有 `HOGDescriptor`
- `cv2/data/` 裡沒有任何 `haarcascade_*.xml`

我上一則建議「只做 Haar、因為內建不用額外檔案」是以 OpenCV 4.x 為前提，沒先確認你會裝到 5.x，這是我的疏漏。照原樣寫下去，人臉偵測模組會直接跑不起來。

建議：降回 OpenCV 4.x。 這樣 Haar 的 XML 內建，`detectMultiScale3` 也能提供信心度，計畫完全不用改。今天要交，這是風險最低的路：

```bash
uv add "opencv-python-headless<5"
uv run python -c "import cv2; print(cv2.__version__); c=cv2.Cascac
```

應該印出 4.x 版本號和 `Haar OK: True`。如果 numpy 2.5 與 4.x 有相容性衝突，uv 會自動降版或報錯，把訊息貼給我。

另一條路是改用 OpenCV 5 的 `FaceDetectorYN`（YuNet），但要另外下載 ONNX 模型放進 repo，今天不建議。

接著做這三件事

```bash
# 1. 重新匯出（降版後必做，部署才會用對版本）
uv export --no-dev --no-hashes -o requirements.txt

# 2. 分支改名為 main
git branch -M main
```

3. 在專案根目錄建立 `.gitignore`，內容：

```
__pycache__/
*.pyc
.venv/
.pytest_cache/
.ruff_cache/
.ipynb_checkpoints/
.streamlit/secrets.toml
.DS_Store
```

然後第一個 commit：

```bash
git add .
git commit -m "chore: init project with uv, streamlit, numpy, oper
```

下一步

做完上面並確認 `Haar OK: True` 後告訴我。我就開始建立骨架（`app.py`、`src/imagelab/` 各模組）並實作第一組模組：`io`、`color`、`histogram`。

另外，Prompt Log 的 `00_models_used.md` 可以現在就記：本次使用 Claude Sonnet 5.5，開始時間 2026-11-08 02:45。

OK，請檢查，並繼續下一步

我先重新檢查降版結果與 Git 狀態。

已使用 2 個工具

API 寫法確認了（用 `width="stretch"`）。現在建立專案骨架，以及 `io`、`color`、`analysis` 三個模組。

Ran a command on their computer

核心模組已建立，接著寫 UI 分頁、`app.py` 與單元測試。

Ran a command on their computer

程式寫好了。使用者的 `.venv` 是 Windows 版，我這邊的 Linux 環境跑不了，所以我把原始碼複製到暫存目錄、另建環境來跑測試。

Ran a command on their computer

這邊的 Linux 環境無法連到 PyPI。看看系統 Python 有沒有現成的套件可用。

Ran a command on their computer

numpy、Pillow、matplotlib 都有，只缺 pytest。我寫一個最小的替身執行器，直接呼叫你的測試函式，至少驗證演算法邏輯。

Ran a command on their computer

`io`、`color`、直方圖三個模組和對應的分頁都寫好了，檔案已在你的 `DIP-mid` 資料夾裡。我這邊的環境沒有 pytest，也沒有 Streamlit，所以還有兩件事要靠你驗證。

這一步的內容

- **`imagelab/io/`**
  - 讀取 PNG、JPG、BMP，依檔案內容判斷格式，會套用 EXIF 方向，透明背景合成白底。
  - 超大圖（超過 2500 萬像素）、空檔案、損毀檔和不支援的格式，都會顯示友善訊息，不會讓程式崩潰。
  - 另有中繼資訊：解析度、通道數、檔案大小等。

- `imagelab/color/`
  - RGB 分離，可選著色或灰階顯示。
  - YUV 用 BT.601 全範圍公式，公式已寫在檔案開頭註解，之後可直接放進報告。
- `imagelab/analysis/histogram.py`：橫軸 0–255、縱軸像素數量。
- **介面**：`app.py` 有四個分頁，前兩個已完成。
  - 影像資訊分頁：預覽加中繼資訊表。
  - 色彩分頁：Original、RGB、YUV 三種模式，影像和直方圖由同一份資料算出，所以切換時必定同步。
  - 卷積濾波與 PSNR、人臉偵測兩個分頁先放佔位。
- **測試**：`tests/` 有 19 個測試案例，含空檔案、損毀檔、RGBA、超大圖等邊界條件。
- `.gitignore` 已建立。

和先前規劃的差異：套件放在專案根目錄的 `imagelab/`，沒有用 `src/` 資料夾。這樣 Streamlit Cloud 部署和 pytest 都不用額外設定匯入路徑，今天趕時間較穩。

驗證狀況

- 我用替身執行器直接呼叫你的測試函式，19 個全過，演算法邏輯沒問題。這不等於真正的 `pytest`，你那邊還是要跑一次。
- Streamlit 介面我沒辦法執行，需要你開起來看。

請你在終端機依序執行

bash

```
# 1. 還沒做的降版（人臉偵測需要，OpenCV 5 沒有 Haar）
uv add "opencv-python-headless<5"
uv run python -c "import cv2; print(cv2.__version__); c=cv2.Cascac
uv export --no-dev --no-hashes -o requirements.txt

# 2. 跑測試
uv run pytest -q

# 3. 啟動介面
uv run streamlit run app.py
```

介面開起來後，上傳一張照片，切換三種色彩模式，並截圖存到 `docs/` 備用（報告需要）。再試一個壞檔（例如把 .txt 改名成 .png），看是否出現紅色錯誤訊息。

沒問題就 commit：

bash

```
git add .
git commit -m "feat: image loading, color spaces, synchronized his
```

`main.py` 是 uv 留下的空殼，沒有用到，之後可用 `git rm main.py` 移除。

下一步

把 pytest 結果（有錯就貼訊息）和介面有沒有正常顯示告訴我，我就開始做佔分最多的卷積濾波：核輸入與防呆、向量化卷積、正規化、PSNR（含 Y 與逐通道）。

分享時會隱藏檔案

記得處理中文字體的顯示問題，其他請評估當前狀態並且給出下一步執行的方向。

截圖看起來運作正常，我先看一下你資料夾目前的實際狀態（降版、commit、測試），再處理字型。

已使用 2 個工具

中文字型已修好，專案目前狀態也很健康，下一步就是做卷積濾波。

字型修正

- **原因**：matplotlib 預設字型沒有中文字，標題才變成方框。
- **處理**：程式啟動時自動偵測系統中文字型（Windows 的微軟正黑體、macOS、Linux 都涵蓋）。偵測不到時，圖表標題自動改用英文並在畫面提示，不會再出現方框。
- **雲端部署**：新增 `packages.txt`（內容 `fonts-noto-cjk`），Streamlit Cloud 部署時會自動安裝中文字型。
- **驗證**：我這邊的測試共 22 個通過（新增 3 個字型退回測試），並確認能偵測到系統字型。實際畫面沒辦法在我這邊看，請你重啟 Streamlit 確認：字型是在啟動時偵測，不重啟不會生效。

```bash
uv run streamlit run app.py
```

目前狀態評估

項目	狀態
環境	OpenCV 已降到 4.14.0.94，Haar XML 都在，`requirements.txt` 已更新
功能 1 影像載入與中繼資訊	完成，截圖顯示正確
功能 2 色彩空間與同步直方圖	完成。Original、RGB、YUV 三種模式都正常，橫軸 0–255、縱軸像素數量
功能 3 卷積濾波與 PSNR	尚未開始（佔分最多）
功能 4 人臉偵測	尚未開始
Git	只有 1 個 commit，目前的程式碼還沒 commit

下一步前先做

```bash
uv run pytest -q
git add .
git commit -m "feat: image loading, color spaces, synchronized his
```

pytest 結果請告訴我，有錯就貼訊息。

可以用在報告的觀察

- YUV 的 U、V 直方圖都集中在 128 附近，這是因為一般照片色度偏移小、零點偏移為 128。可在報告中說明為什麼 U、V 影像看起來偏灰。
- 你這張測試圖有一張清晰的人臉和兩張失焦的人臉，剛好可以當人臉偵測的多人臉與模糊場景測試案例。
- 現在截圖的 4 張（影像資訊、Original、RGB、YUV）可以直接存到 `docs/images/` 備用。

下一步方向：卷積濾波與 PSNR

我打算這樣做，你有意見再改：

1. **核的輸入**
   - 文字框輸入，一列一行、數字以空白或逗號分隔。
   - 預設範本：銳化、高斯 3×3 與 5×5、浮雕、Sobel、均值模糊、Identity。
2. **正規化選項**：不處理、除以總和、浮雕類總和為 0 時自動略過並提示。
3. **卷積演算法**：純 NumPy 向量化手刻，邊界填補可選補零、鏡射、複製邊緣。測試時與 `cv2.filter2D` 對照（真正的卷積要把核翻轉 180°，我會在報告中註明）。
4. **防呆**：
   - 非方陣、偶數尺寸、空白、非數字、NaN 或無限大都會指出是哪一列出錯。
   - 核太大（超過影像）時拒絕，並提示全零核。
5. **顯示**：濾波前後左右對照，另附差異圖。
6. **PSNR**
   - 公式：$\mathrm{PSNR} = 10 \cdot \log_{10}(255^2 / \mathrm{MSE})$。
   - 同時顯示逐通道平均與亮度 Y 兩種，兩圖完全相同時顯示 ∞。
   - 公式推導寫進 `docs/psnr.md`。

你 commit 完並回報 pytest 結果後，我就開始實作。

好，那麼請遵守規則，並且繼續實作。

我先寫濾波核心與防呆模組，再寫測試，最後接上介面。

Ran a command on their computer

程式已接上 `app.py`。接著寫測試與說明文件（PSNR 公式推導、卷積推導）。

Ran a command on their computer

現在跑測試。我這邊沒有 pytest，一樣用替身執行器；沒有 OpenCV 的對照測試會被跳過，那部分要靠你在本機驗證。

Ran a command on their computer

功能 3（自訂卷積濾波與 PSNR）已實作完成，核心演算法已在我這邊測過，介面還沒跑過，要你開起來確認。

驗證結果

- 我用替身執行器跑全部測試：**62 個通過，0 失敗**，其中包含和 OpenCV `filter2D` 的對照測試（三種邊界模式、3×3 與 5×5 非對稱核），結果一致。
- 速度：800×533 的圖濾波約 20 ms，2000 萬像素的圖 5×5 約 3 秒。
- Streamlit 介面我這邊跑不了，請你用 `uv run pytest -q` 再跑一次真正的 pytest，然後啟動介面實測。

新增內容

檔案	功能
`imagelab/filtering/convolution.py`	純 NumPy 向量化卷積，只迴圈 k^2 次，不逐像素；支援補零、鏡射、複製邊緣；有翻轉核的真卷積
`imagelab/filtering/kernels.py`	9 個預設範本（Identity、Box、高斯 3×3 與 5×5、銳化、浮雕、Sobel X/Y、Laplacian）與正規化
`imagelab/filtering/metrics.py`	MSE、PSNR、逐通道 R/G/B、三通道平均、亮度 Y
`imagelab/validation/`	矩陣解析與防呆
`imagelab/ui/tab_filter.py`	第三分頁，已接進 `app.py`
`docs/psnr.md`	PSNR 公式代數與幾何推導、數值驗算、判讀表
`docs/convolution.md`	卷積為何要翻轉核的推導、邊界處理、正規化說明

防呆涵蓋：非方陣、偶數尺寸、每列個數不一致、非數字（會指出第幾列第幾格）、NaN 與無限大、核大於 15×15、核比影像還大、空白輸入。總和為 0 的核（Sobel、Laplacian）勾選正規化時會自動略過並提示，不會除以零。兩圖完全相同時 PSNR 顯示 ∞。

兩個設計選擇（寫報告時要說明）

1. **「R/G/B 通道平均」是三個通道 PSNR（dB）的算術平均**，不是先平均 MSE 再換算，`docs/psnr.md` 已註明。
2. **Sobel、Laplacian 的範本預設勾選「加 128 偏移」**，否則負值會被截成 0，畫面幾乎全黑。

請你現在做

```bash
uv run pytest -q
uv run streamlit run app.py
```

在第三分頁依序測試並截圖存到 `docs/images/`，這些就是報告「測試案例分析」的素材：

案例	預期
高斯 3×3、5×5	變模糊，PSNR 下降，5×5 比 3×3 更低
銳化	邊緣變清晰，看差異圖
Sobel X（有偏移）	灰底上出現垂直邊緣
Sobel X 勾選正規化	顯示「已略過正規化（避免除以零）」
Identity	PSNR 顯示 ∞
輸入 `1 2 3` 換行 `4 5 6`	顯示非方陣錯誤
輸入 2×2	顯示必須奇數
輸入 `1 2 abc`	指出第幾列第幾格有問題
全 0 核	提示結果全黑

沒問題就 commit：

```bash
git add .
git commit -m "feat: custom kernel convolution, normalization, PSN
```

下一步：人臉偵測

用 OpenCV Haar-Cascade（`detectMultiScale3` 取得信心度），畫出邊界框並標示總人數與每張臉的信心度，提供縮放比例與鄰居數參數。你的測試圖有一張清晰與兩張失焦的人臉，正好用來測試偵測的邊界情況。

測試結果或介面異常請貼給我，沒問題的話回「繼續」，我就開始做。

分享時會隱藏檔案

目前進度，請一樣看一下目前進度，如有問題就修正，無問題就繼續

三張截圖看起來都正常：中文字型修好了，高斯 3×3 的 PSNR 約 40 dB，合理。我先確認資料夾狀態，再檢查人臉偵測需要的條件。

已使用 3 個工具

替身執行器因為環境重置不見了，我重建後再跑一次。

Ran a command on their computer

功能 4（人臉偵測）已寫完並接上第四分頁，但我這邊沒辦法實際跑偵測，需要你在本機驗證。

目前進度

項目	狀態
功能 1～3	你的截圖確認正常。中文字型已修好，高斯 3×3 的 PSNR 約 40.63 dB，合理
功能 4 人臉偵測	程式完成，待你驗證
Git	**濾波、驗證、說明文件還沒 commit**，目前只有 2 個 commit

驗證狀況

- 替身執行器結果：68 個通過、4 個略過，0 失敗。程式也都能編譯。
- 略過的 4 個是真正跑 Haar 的測試。我這邊的 OpenCV 是 5.0，已移除 `CascadeClassifier`，沒有 Haar 模型，所以人臉偵測的實際效果我沒看過。
- 我已從你 venv 的型別檔確認 OpenCV 4.14 的 `detectMultiScale3` 呼叫方式正確，模型檔也在。

新增內容

- **`imagelab/detection/haar_detector.py`**
  - 使用 OpenCV 內建的 `haarcascade_frontalface_default.xml`。
  - 超大圖會先縮小再偵測，框再換算回原圖座標。
  - 影像比偵測視窗小時直接回傳空清單，不會出錯。
  - 多個使用者同時連線時有上鎖保護。
- **`imagelab/detection/draw.py`**：綠色邊界框加「#編號 信心度」標籤，框貼近影像邊緣時標籤不會跑出畫面。
- **`imagelab/ui/tab_face.py`**
  - 可調參數：scaleFactor、minNeighbors、最小人臉尺寸。
  - 顯示人臉總數、最高信心度、每張臉的位置與大小表格、人臉裁切圖。
  - 沒偵測到時，會提示該怎麼調參數。

- `tests/test_detection.py`：涵蓋空白圖、極小圖、最小尺寸大於影像、參數錯誤、畫框不改動原圖等邊界條件。

信心度的來源要在報告中說明。Haar 回傳的是最後一層分類器的權重，沒有上限也不是機率，我用 `1 - e^(-w/2)` 壓到 0–1，並同時顯示原始權重。這是啟發式正規化，只適合比較同一張圖裡各框的相對可信度，不代表真實機率。

請你現在做

先把你的測試圖複製成 `assets/samples/face_multi.jpg`（目前 `assets/samples/` 是空的），這樣 pytest 會自動拿它做偵測測試。

bash

```
uv run pytest -q
uv run streamlit run app.py
```

第四分頁請依序測試並截圖到 `docs/images/`（報告需要）：

案例	預期
你的三人照，預設參數	至少偵測到清晰的那張臉，失焦的可能漏掉
minNeighbors 調低到 1～2	可能多偵測到失焦的臉，但也可能出現誤判框
minNeighbors 調高到 10 以上	變嚴格，人數減少
最小人臉尺寸調到 300	偵測不到，顯示調參數的提示
風景照或無人臉的圖	顯示 0 張，不當機

pytest 若有失敗，或第四分頁出錯，請把訊息貼給我。這部分我沒親眼驗證過，最可能出問題的地方就在這裡。

接著要趕的（今天截止）

測試通過後，先 commit 並推上 GitHub，避免進度只存在本機：

bash

```
git add .
git commit -m "feat: Haar face detection with bounding boxes and c
```

剩下的順序建議：**README → 推上 GitHub → 部署到 Streamlit Cloud**（`requirements.txt` 和 `packages.txt` 都已備好）→ Colab 展示 → 報告 PDF → Prompt Log。你回報偵測結果後，我先幫你寫 README 和部署檢查清單。

好 來吧

先看一下資料夾現在的狀態，再寫 README。

已使用 2 個工具

README 寫好了，接下來是你要自己操作的部分，因為建立 GitHub 儲存庫和部署都需要用你的帳號。

已完成

`README.md`（概述、安裝、測試、專案結構、公式、防呆表、部署步驟、AI 協作聲明）已寫好，`pyproject.toml` 的預設描述也已改掉。README 裡有三個要換掉的占位符：`<GITHUB_REPO_URL>`、`<STREAMLIT_APP_URL>`、`<COLAB_URL>`，等你有連結再填。

你現在要做（約 15 分鐘）

1. commit，並移除 uv 留下的空殼 `main.py`

bash

```
git rm main.py
git add .
git commit -m "docs: add README, update project metadata"
```

2. 建立 GitHub 儲存庫並推上去

先到 github.com 建一個**公開**的新儲存庫（名稱例如 `DIP-mid`，不要勾選加入 README，避免衝突），然後：

```bash
git remote add origin https://github.com/<你的帳號>/DIP-mid.git
git push -u origin main
```

3. 部署到 Streamlit Community Cloud

照 README 的「部署」那一節做，三個重點：

- Main file path 填 `app.py`
- **Advanced settings 把 Python 選成 3.12**（這個最容易漏）
- 部署完成後確認分享設定是 Public

部署時 `requirements.txt` 和 `packages.txt` 會自動讀取。**如果部署失敗或畫面出錯，把 log 貼給我**，我來修。

我還沒看到的結果

你上次沒有回報人臉偵測的結果，`assets/samples/` 也還是空的，`docs/images/` 還不存在。我不確定第四分頁和 pytest 在你本機是不是正常，這是目前最大的未驗證部分。部署之前最好先跑一次：

```bash
uv run pytest -q
uv run streamlit run app.py
```

接著還剩

距離你的截止時間大約還有兩小時，依分數權重排序：

1. **Prompt Log（20%）**：我可以幫你用這段對話把 `prompt_log/` 的檔案架構與內容整理出來。這項要求「無斷裂」，所以也需要你把完整對話匯出放進 `raw_exports/`。
2. **技術報告 PDF（15%）**：需要你先把截圖存到 `docs/images/`，我再整合成報告。

3. **Colab 展示**：最後做。

你可以先做上面的 1～3 步，卡住就貼訊息給我。想先進行 Prompt Log，直接回「開始 Prompt Log」。

> (dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> git remote add origin https://github.com/koraqq/DIP-mid.git
> error: remote origin already exists.

`origin` 已經存在，所以這個錯誤是正常的。我看一下它現在指向哪裡。

Ran a command on their computer

問題找到了：`origin` 已經被加過一次，但當時網址裡的 `<你的帳號>` 是我寫的占位符，被原樣貼進去了，所以指向一個不存在的網址。

好消息是 commit 都在，`main.py` 也已移除，工作區是乾淨的。只要把網址改成你的真實帳號即可：

```bash
git remote set-url origin https://github.com/koraqq/DIP-mid.git
git remote -v
git push -u origin main
```

第一行是「修改」現有的 origin，不是新增。第二行確認網址已經是 `koraqq`。

如果 push 出現其他錯誤，常見的有這兩種：

錯誤訊息	原因與處理
`Repository not found`	GitHub 上還沒建立 `koraqq/DIP-mid` 這個儲存庫，或名稱拼錯；到 github.com 建立（不要勾選加入 README），或把網址改成實際名稱
`rejected ... fetch first`	建立儲存庫時勾了 README 或 .gitignore，遠端已有內容；先 `git pull origin main --allow-unrelated-histories`，解決衝突（README 保留你的版本）後再 push

push 成功後，到 `https://github.com/koraqq/DIP-mid` 確認看得到 `app.py`、`imagelab/`、`README.md`。然後我們就可以部署到 Streamlit Cloud。

另外，README 裡的 `<GITHUB_REPO_URL>` 現在可以換成 `https://github.com/koraqq/DIP-mid`，部署網址出來後再補另外兩個。要我現在直接幫你改 README，還是等部署完再一起改？

解決以下的問題

(dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> git remote set-url origin https://github.com/koraqq/DIP-mid.git
(dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> git remote -v
origin https://github.com/koraqq/DIP-mid.git (fetch)
origin https://github.com/koraqq/DIP-mid.git (push)
(dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> git push -u origin main
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/koraqq/DIP-mid.git/' not found

「Repository not found」代表 GitHub 找不到這個網址。我先確認是帳號名稱有誤，還是儲存庫根本還沒建立。

已使用 2 個工具

網頁查詢被限流了，我改用 git 和 GitHub API 直接查。

Ran a command on their computer

我這邊連不到 GitHub（網路被擋），沒辦法從外面確認儲存庫是否存在。不過這個錯誤只有三種可能，你用瀏覽器看一眼就能分辨。

先用瀏覽器開這個網址

https://github.com/koraqq/DIP-mid（記得先登入 GitHub）

你看到的	原因	處理
404 找不到頁面	儲存庫還沒建立，或使用者名稱不是 `koraqq`	看下面「建立儲存庫」；先點右上角頭像確認你的實際帳號名稱
能看到儲存庫（有 Private 標籤）	儲存庫是私有的，而且 Git 用的不是你這個帳號登入	看下面「帳號驗證」
能看到儲存庫但是空的	儲存庫沒問題，是登入問題	同上「帳號驗證」

建立儲存庫（最可能的情況）

1. 開 https://github.com/new
2. Repository name 填 `DIP-mid`
3. 選 **Public**（作業要求公開）
4. **三個勾選項都不要勾**：Add a README、Add .gitignore、Choose a license（本地已經有內容，勾了會衝突）
5. 按 Create repository，再回終端機執行：

```bash
git push -u origin main
```

如果你的帳號名稱其實不是 `koraqq`，改成實際名稱：

```bash
```

```
git remote set-url origin https://github.com/<實際帳號>/DIP-mid.git
```

帳號驗證

第一次 push 時，Windows 會跳出視窗要你登入 GitHub，請用**擁有這個儲存庫的帳號**登入。如果沒跳視窗、或登入到別的帳號，清掉舊的憑證再重試：

```bash
cmdkey /delete:git:https://github.com
git push -u origin main
```

如果你想讓我幫忙操作

只要你的瀏覽器已經登入 GitHub，我可以代替你用瀏覽器建立儲存庫，你不用手動點。這會動到你的帳號，所以需要你明確說「可以」我才會做。

push 成功後（終端機會顯示 `Branch 'main' set up to track 'origin/main'`），回報一聲，我們接著部署到 Streamlit Cloud。

(dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> git remote set-url origin https://github.com/koraqq/DIP-mid.git
(dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> cmdkey /delete:git:https://github.com

CMDKEY: Credential deleted successfully.
(dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date

這邊應該好了

`Everything up-to-date` 這個結果有點出乎意料，因為第一次推到全新的儲存庫，通常會看到上傳物件的進度。我確認一下本地記錄的遠端狀態。

Ran a command on their computer

本地的 `HEAD` 和 `origin/main` 是同一個 commit（`92271a8`），沒有未推送的內容，所以遠端確實已經是最新的。

不過我不確定遠端的內容是剛才推上去的，還是更早就在那裡了（如果是更早，代表之前有過一次成功的推送）。這點不影響後續，但有兩件事需要你用瀏覽器確認，因為我這邊連不到 GitHub：

請開 https://github.com/koraqq/DIP-mid 確認

1. **可見性是 Public**：儲存庫名稱旁不應該有 `Private` 標籤。作業要求公開，Streamlit Cloud 的公開展示與老師檢閱也都需要。如果是 Private，到 Settings → 最下方 Danger Zone → Change visibility → Make public。
2. **檔案完整**：應該看得到 `app.py`、`imagelab/`、`tests/`、`docs/`、`README.md`、`requirements.txt`、`packages.txt`，而且 README 有正常顯示。最新一筆 commit 應該是 `docs: add README, update project metadata`。

確認沒問題後：部署到 Streamlit Cloud

1. 開 https://share.streamlit.io，用 GitHub 帳號登入。
2. **Create app** → 選 **Deploy a public app from GitHub**。
3. 填寫：
   - Repository：`koraqq/DIP-mid`
   - Branch：`main`
   - Main file path：`app.py`
4. 展開 **Advanced settings**，把 **Python version 選 3.12**（最容易漏的一步）。
5. 按 **Deploy**，第一次建置大約要幾分鐘。

建置過程中如果出現紅色錯誤，把畫面右下角的 log 貼給我，我來修。可能出問題的地方有兩個：套件版本在雲端無法安裝，或中文字型沒裝到。

部署成功後，把網址告訴我（格式像 `https://xxx.streamlit.app`），我幫你填進 README 並做最後的驗收清單。

https://dip-mid-tb8vrujcpzjqkwkc5onscz.streamlit.app/
好了

部署成功了。我先把網址填進 README，同時試著打開你的展示網址看看。

Ran a command on their computer

網頁我打不開（網站不允許自動存取），所以線上版要請你自己驗收。
README 的 GitHub 連結還帶著反引號，會變成不可點擊，我順手修掉。

Ran a command on their computer

README 的 GitHub 連結和線上展示網址都已填好。Colab 連結還是占位符，等做完 Colab 再補。

先推上 GitHub

bash

```
git add README.md
git commit -m "docs: add live demo and repository links"
git push
```

請你用線上版驗收（我打不開，只能靠你）

用**無痕視窗**開 https://dip-mid-tb8vrujcpzjqkwkc5onscz.streamlit.app/。這能確認不登入也能看到，也就是 Public 設定正確。上傳你的三人照，逐項確認：

檢查項	預期
無痕視窗不用登入就能開	能直接看到 Image Lab
第一分頁	中繼資訊正常顯示
第二分頁，三種模式的直方圖標題	**顯示中文**；若變成英文，並出現「系統未偵測到中文字型」提示，代表雲端沒裝到 `fonts-noto-cjk`，要告訴我
第三分頁，高斯 3×3	PSNR 約 40 dB，和本機一致
第四分頁	有偵測到人臉並畫框；若出現紅色錯誤，把訊息貼給我

第四分頁是我最沒把握的地方。 人臉偵測我沒辦法在我的環境實跑，你也還沒回報過本機結果，所以請特別留意它。

接下來剩三項，依分數權重

1. **Prompt Log（20%）**：回「開始 Prompt Log」，我用這段對話整理出 `prompt_log/` 各檔案。完整對話匯出要你自己放進 `raw_exports/`。
2. **技術報告 PDF（15%）**：需要你先在線上版或本機把截圖存到 `docs/images/`。
3. **Colab 展示**：最後做。

建議你先做上面的線上驗收；如果第四分頁有問題，我們先修好，再處理 Prompt Log。

分享時會隱藏檔案

OK了 那就開始 Prompt Log

Prompt Log 的檔案結構和內容我會依這段對話整理，每個階段都用同一個格式：原始 Prompt → AI 產出 → 問題 → Refinement → 結果。原始 Prompt 我會照抄原文，AI 的失誤與限制也如實寫入，因為這份紀錄要展現的是除錯與修正的過程。

Ran a command on their computer

接著寫各階段檔案，先寫規劃、環境、影像與色彩這三個。

Ran a command on their computer

發現一個我自己寫錯的地方：P5 檢查時，OpenCV 其實**還沒**降版（仍是 5.0.0.93），到 P6 才確認 4.14.0.94。我先改正這段，再寫剩下的檔案。

Ran a command on their computer

Prompt Log 已整理好，放在 `prompt_log/`，共 8 個檔案。

內容

檔案	內容
`README.md`	索引、14 個 Prompt 的時間軸、**AI 失誤與修正總表**（7 項）
`00_models_used.md`	模型：Claude Sonnet 5.5，使用期間與各階段角色
`01` ~ `05`	依階段整理：逐字原始 Prompt → AI 產出 → 問題 → 修正 → 結果 → 提示工程觀察
`06_report_and_colab.md`	報告與 Colab 階段的待補範本
`raw_exports/README.md`	說明要放什麼

失誤總表是刻意放進去的，因為評分重點是除錯與修正的過程。裡面如實記了這幾件事：我假設 OpenCV 是 4.x 而踩雷、`<你的帳號>` 占位符被你原樣貼進 `git remote`、我的環境跑不了你的 Windows 虛擬環境和 Haar，所以測試只有「替身執行器」的結果。整理時我發現自己有一處寫錯，已改正：OpenCV 降版是在 P5 到 P6 之間完成，不是 P5。

需要你補的三件事

1. **其他 AI 工具**：`00_models_used.md` 有一行 `〔…〕`，如果你除了這個模型還用過其他 AI，請補上；沒有就寫「無」。
2. **你的實測結果**：`04_face_detection.md` 和 `05_git_deployment.md` 各有一處 `〔請在此補上…〕`。這是我在 P8 到 P14 都沒看到的部分：第四分頁人臉偵測的實際結果、線上版四個分頁的驗收。
3. **完整對話匯出**：把這整段對話匯出成檔案放進 `prompt_log/raw_exports/`（建議檔名 `claude_conversation_2026-11-08_to_11-09.md`）。評分表要求「無隱匿或斷裂的脈絡」，所以如果你在同一個 Claude 專案裡還有更早的對話，也要一併匯出。這個檔案我沒辦法替你產生。

一個隱私提醒

Prompt 原文裡有你的本機路徑 `C:\Users\eason\Desktop\...`，儲存庫是公開的，所以你的 Windows 使用者名稱會被看到。是否遮罩由你決定，要遮的話把 `eason` 換成 `<user>` 即可。

補完後 commit 並推送

```bash
git add .
git commit -m "docs: add AI audit trail (prompt log)"
git push
```

剩下兩項

1. **技術報告 PDF（15%）**：請先把截圖存到 `docs/images/`。最少需要：影像資訊、Original、RGB、YUV、濾波（高斯、銳化、Sobel 加偏移）、防呆錯誤畫面（非方陣、偶數、非數字）、人臉偵測（預設參數、調低 minNeighbors、無人臉）。截圖到位後回「開始報告」，我來整合。
2. **Colab 展示**：最後做。

我將一些結果都放進去了 如有缺失請跟我說還需要什麼，並且來開始報告

我先看你放進去的內容，確認有沒有缺漏。

Ran a command on their computer

你放了 13 張截圖，但 `prompt_log` 的三個待補處和 `raw_exports/` 目前都還是空的（Git 顯示這些檔案沒被修改）。我先逐張看截圖，才能正確標註內容。

已載入工具, 已使用工具

我的檔案工具讀不到你的截圖內容（沒有授權的檢視通道）。我試試用文字辨識（OCR）判讀截圖，這樣就不用靠猜的。

Ran a command on their computer

只有英文辨識，但介面裡的數值與英文術語（PSNR、dB、MSE、scaleFactor 等）已足夠辨識內容。

Ran a command on their computer

OCR 對中文沒辦法，但我可以用像素顏色辨識色彩分頁的模式，並放大辨識左側的卷積核內容。

已使用 3 個工具

兩張圖都通過了「文字不超出方框」的檢查。接著寫報告本文與建置腳本。

已使用 3 個工具

Pandoc 轉檔與後處理都成功了，失敗的是 LibreOffice 把設定檔寫進你的資料夾。改用暫存目錄就好。

已使用 5 個工具

有些表格的欄位清單是空的，所以我的程式抓不到欄數。改成以第一列的儲存格數為準。

Ran a command on their computer

所有頁面都落在邊界內了。接著看幾個可疑的地方：第 21 頁只有一小段內容，另外確認公式有正確轉出來。

Ran a command on their computer

兩個小瑕疵：封面標題被擠成最後只剩一個「具」字換行，以及第 21 頁只剩一個孤立的項目。我調整標題字級與行距，同時檢查公式頁的文字。

已使用 2 個工具

技術報告草稿已產生：`docs/report/report.pdf`，共 24 頁（A4），內含 2 張圖和你的 13 張截圖。報告裡有 9 處黃底的【待補】，補齊後我再重新建置。

報告內容

依評分表的繳交規範排成 7 章：專案概述與環境、可執行連結、**架構圖與資料流圖**、功能 1～4 說明（附截圖與邊界條件測試表）、**PSNR 公式推導與 8 種濾波器評估**、AI 協作摘要（含失誤總表）、結論與限制。

我檢查了什麼，沒辦法檢查什麼

- **已檢查**：頁數、每頁內容是否超出邊界、有無孤立空白頁、中文字型是否嵌入、圖片是否都進去了。過程中修掉兩個問題：6 個表格寬度失控導致 9 頁超出右邊界，以及封面標題最後一字單獨換行。
- **沒辦法檢查**：我看不到 PDF 的實際畫面，也無法直接檢視你資料夾裡的截圖。我是用像素顏色和英文 OCR 判讀截圖，濾波分頁 8 張的 PSNR 與 MSE 彼此吻合，所以 Y 的數值可信。**請你逐頁翻一遍 PDF 確認排版。**

還缺什麼

項目	需要你提供
作者	姓名與學號
Colab 連結	做完 Colab 後提供
測試影像來源與授權	這張照片是新聞照片，放進公開儲存庫與報告前，建議確認授權，或換成自己拍的 / 可自由使用的影像
pytest 結果	貼上 `uv run pytest -q` 的最後一行摘要
人臉偵測	圖 15 偵測到幾張臉、各自信心度；另需截圖：minNeighbors 調低、調高、最小尺寸調大、無人臉影像
防呆畫面	截圖各一張：非方陣、偶數尺寸、含非數字、Sobel 勾選正規化的「已略過」提示、Identity 的 PSNR 顯示 ∞
Prompt Log	我先前說的三個待補處（`00`、`04`、`05`）仍是空的，`raw_exports/` 也還沒有對話匯出

請核對這個對應關係

13 張截圖我依時間順序與預設範本順序對應：圖 7 Box、圖 8 Gaussian 3×3、圖 9 Gaussian 5×5、圖 10 Sharpen、圖 11 Emboss、圖 12 Sobel X、圖 13 Sobel Y、圖 14 Laplacian。如果有錯請告訴我。

另外有一個數字要確認：這批截圖的 Gaussian 3×3 是 **37.10 dB**，但稍早你給我看的同設定截圖是 **40.63 dB**。我推測是邊界處理不同（補零會讓邊緣變暗、增加誤差），但無法從截圖確認。請告訴我這批截圖用的邊界處理、是否勾選正規化與偏移，我再把表 5.3 的說明寫準確。

現在請做

資料夾裡有一個我先前失誤產生的垃圾檔 `docs/report/-`（我的刪除權限被擋），請先刪掉再 commit：

```
powershell
```

```
Remove-Item -LiteralPath .\docs\report\-
git add .gitignore prompt_log docs
git commit -m "docs: add technical report draft, fig
git push
```

分享時會隱藏檔案

把上表缺的資料貼給我，我就重新建置成最終版 PDF。Colab 可以放
步。

> streamlit 已經做完了 那就不用colab了 因為只是要看執行的成果
> 作者：林奕丞，C113151143
> 這個部分是作業，不會拿去做任何營利，之後確保繳交作業後就會改回私人
>
> (dip-mid) PS C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid> uv run pytest -q
> .....s.....
> [100%]
> 71 passed, 1 skipped in 1.69s
>
> 然後防呆畫面可以詳細解釋一下嗎？
> 我不確定怎麼做。

先把你提供的資料套進報告並重新建置，再回答防呆畫面的做法。

Ran a command on their computer

作者、pytest 結果和測試影像用途聲明都已填進報告，Colab 也已移除（作業只要求可執行的線上展示，Streamlit Cloud 已滿足）。重新建置後仍是 24 頁，版面檢查通過，黃底的【待補】從 9 處降到 5 處。

你的 pytest 結果（71 個通過、1 個略過）也補上了一個缺口：先前我的環境跑不了 Haar，人臉偵測測試只能略過，現在你的機器證明那些測試真的通過。略過的 1 個，是 `assets/samples/` 沒有 `face*.jpg` 範例圖時自動略過的選用測試，屬於正常現象。

防呆畫面怎麼做

「防呆」就是故意輸入錯誤的內容，拍下程式顯示的友善錯誤訊息，證明它不會當機。要拍 5 張。

開始前

1. 開啟你的 Streamlit（本機或線上版都可以），上傳那張測試照片。**一定要先上傳影像**，第三分頁才會出現濾波設定。
2. 切到第三分頁「卷積濾波與 PSNR」。
3. 左側有一個大的文字框，用來輸入卷積核。**輸入完要按 `Ctrl + Enter`（或點一下文字框外面的空白處）才會套用**，只按 Enter 只是換行。
4. 每拍完一張，到「預設範本」重新選一次範本，文字框就會恢復，再做下一張。

5 張截圖

#	做法	預期看到的訊息	存檔檔名
1 非方陣	文字框內容全部刪掉，輸入兩列：`1 2 3` 換行 `4 5 6`，按 Ctrl+Enter	左側紅色錯誤框：**卷積核必須是方陣，目前是 2×3。**；右側顯示「請先修正左側的核矩陣…」	`guard_1_nonsquare.png`
2 偶數尺寸	輸入 `1 2` 換行 `3 4`，按 Ctrl+Enter	**卷積核尺寸必須是奇數（如 3×3、5×5，才有中心點），目前是 2×2。**	`guard_2_even.png`
3 含非數字	輸入三列：`1 2 3`、`4 5 abc`、`7 8 9`，按 Ctrl+Enter	**第 2 列第 3 格「abc」不是有效的數字。**	`guard_3_badtoken.png`
4 正規化被略過	「預設範本」選 **Sobel X 垂直邊緣**，再**勾選**「正規化（除以核元素總和）」	左側黃色警告：**核元素總和為 0，已略過正規化（避免除以零）。**	`guard_4_sobel_normalize.png`

#	做法	預期看到的訊息	存檔檔名
5	「預設範本」選 **Identity 不變**	下方「PSNR（亮度 Y）」和「R/G/B 通道平均」都顯示 ∞，MSE 為 0.00，並有說明文字「PSNR 定義為 ∞」	`guard_5_identity_inf.png`

PSNR 顯示 ∞

截圖時的重點：要同時拍到左側（核輸入框加上錯誤訊息）和右側（結果區），所以請拍整個頁面。第 5 張要拍到 PSNR 數字那一區。可以先用瀏覽器縮小比例（`Ctrl` + 滾輪）讓整頁放得下。

為什麼檔名很重要

我沒辦法直接看你資料夾裡的圖片，是靠檔名知道哪張是哪個案例。所以請**拍完立刻照上表命名**，存到 `docs/images/`。

選做（想讓「極端矩陣」更完整時加）

做法	預期結果
清空文字框	提示「請輸入卷積核矩陣…」
輸入 `1 nan 1`、`1 1 1`、`1 1 1`	「第 1 列第 2 格「nan」不是有限數值」
輸入全 0 的 3×3	黃色警告「核全為 0，濾波結果會是全黑影像」，結果圖全黑
輸入 `0 0 0`、`0 100 0`、`0 0 0`	沒有錯誤，但增益太大，結果被截斷成一片白，可說明輸出會限制在 0–255

還需要你補的

1. **上面的 5 張防呆截圖**。

2. **人臉偵測**：圖 15 偵測到幾張臉與各自的信心度，另外拍 4 張：`minNeighbors` 調低、調高、最小人臉尺寸調到 300（偵測不到）、一張沒有人臉的圖。
3. **濾波截圖的設定**：那 8 張用的「邊界處理」、是否勾選「正規化」與「偏移」，以及為什麼 Gaussian 3×3 這次是 37.10 dB、早先是 40.63 dB。
4. **Prompt Log**：`00_models_used.md`、`05_git_deployment.md` 還有待補處，`raw_exports/` 也還沒有對話匯出。
5. 報告的「其他 AI 工具」那一欄：沒有就回「無」。

一個提醒

你說繳交後會改回私人，這個計畫沒問題，但請等老師**評分完成**再改。評分標準有「線上展示連結需為 Public、GitHub 程式碼可一鍵執行」，如果在評分前改

我現在已經完成了那五張照片的防呆畫面 以及命名了 可以的話 其他照片也幫我修正一下名稱好了

```powershell
git add .
git commit -m "docs: Update report with author and test results, c
git push
```

我先看資料夾，確認你的 5 張新截圖和其他截圖現在的檔名。

Ran a command on their computer

5 張防呆截圖都在。我把原本的 `Screenshot …` 檔案改成有意義的名稱（只做改名，不動內容），並用 OCR 核對你的 5 張防呆畫面內容是否正確。

已將 5 張防呆截圖後回報，我會把它們放進報告第 4.3.4 節。

防呆截圖已放進報告（第 4.3.4 節的圖 15～19），其他截圖也已改名。報告現在 26 頁，版面檢查通過，黃底【待補】剩 4 處。

檔名對照

舊檔名（時間戳）	新檔名	內容
165618	`ui_info.png`	影像資訊
165426	`ui_color_original.png`	Original 模式
165449	`ui_color_rgb.png`	RGB 分量
165459	`ui_color_yuv.png`	YUV 分量
171624	`ui_filter_box3.png`	Box 3×3
171643	`ui_filter_gauss3.png`	Gaussian 3×3
171706	`ui_filter_gauss5.png`	Gaussian 5×5
171716	`ui_filter_sharpen.png`	Sharpen
171725	`ui_filter_emboss.png`	Emboss
171736	`ui_filter_sobelx.png`	Sobel X
171745	`ui_filter_sobely.png`	Sobel Y
171756	`ui_filter_laplacian.png`	Laplacian
171852	`ui_face_default.png`	人臉偵測（預設參數）

我只做改名，沒有改內容也沒有刪除，並已逐檔和報告用的複本比對過內容一致。你自己命名的 5 張 `guard_*` 保持原名。

我從防呆截圖看到的兩個線索

OCR 對照後，5 張的矩陣內容（2×3、2×2、`abc`）都和預期一致。另外發現兩件和先前問題有關的事：

1. **邊界處理顯示「補零（zero）」**，但程式預設是「鏡射（reflect）」，推測你拍截圖時改過。補零會讓影像邊緣變暗、增加誤差，這很可能就是 Gaussian 3×3 這次是 37.10 dB、先前是 40.63 dB 的原因。
2. **Sobel X 那張的 MSE 約 17047，比先前的 8058 高很多**，推測這張沒有啟用「加 128 偏移」（沒偏移時輸出接近全黑，誤差更大）。圖說我因此沒有

描述偏移設定。

這兩點是推測，請你確認：那 8 張濾波截圖拍的時候，邊界處理是補零還是鏡射？是否有勾選「加 128 偏移」？告訴我之後，我就能把第 5.3 節的說明寫準確。

現在請 commit

因為有檔案改名，用 `git add -A` 才會正確記錄成改名：

```powershell
git add -A
git commit -m "docs: add guard screenshots, rename screenshots, up
git push
```

報告還缺什麼

項目	需要你提供
人臉偵測	圖 20（預設參數）偵測到**幾張臉**、各自的**信心度**（照畫面表格抄給我即可）
人臉偵測	再拍 4 張（見下表）
第 5.3 節	上面那 8 張濾波截圖的邊界處理與偏移設定
其他 AI 工具	沒有就回「無」
Prompt Log	`00_models_used.md`、`05_git_deployment.md` 的待補處，加上 `raw_exports/` 的對話匯出

人臉偵測的 4 張，拍法和防呆一樣（拍整個頁面，要看得到參數滑桿與結果），請照檔名存到 `docs/images/`：

檔名	做法	預期
`face_2_neighbors_low.png`	`minNeighbors` 拉到 1 或 2	框變多，可能出現誤判框
`face_3_neighbors_high.png`	`minNeighbors` 拉到 10～12	框變少，可能漏掉失焦的臉
`face_4_minsize_large.png`	最小人臉尺寸拉到 300	偵測 0 張，顯示調整參數的建議
`face_5_noface.png`	側邊欄換成一張沒有人臉的圖（如風景照）	偵測 0 張，不當機

拍完 `face_5` 後，記得把側邊欄的圖換回原本的測試照片。

這些補齊後，報告基本上就完成了。我再依你回報的內容重新建置最終版 PDF，並整理成可以繳交的狀態。

1. 應該是按下去後就拍了 沒有做任何其他特別的調整，如果還需要截圖什麼再跟我說要截圖什麼，要怎麼做。
2. 第二個問題也是一樣，我記得每個截圖都會有顯示有沒有補0等等的問題
3. 沒有其他AI工具了
4. "C:\Users\eason\Desktop\DIP-mid\docs\images\ui_face_default.png" 這個預設的臉部辨識部分還要其他的調整跟我說怎麼調整，要截圖什麼。

我先把你的 8 張濾波截圖逐張分析：用像素判斷勾選框狀態，用 OCR 讀邊界處理是補零還是鏡射，這樣就不用你一張張回想。人臉偵測那張我也一起看。

Ran a command on their computer

補零（zero）有辨識出來：5 張都讀到，另外 3 張 OCR 沒讀到。勾選框的偵測失敗了，我檢查一下截圖裡紅色勾選框的實際顏色。

已使用 3 個工具

我整理一下現況：補零、其他設定、人臉數量都有結論了，只剩幾個小缺口。先把你確認的內容寫進報告和 Prompt Log，再回答你的問題。

Ran a command on their computer

補零已確認，報告也更新了，現在只剩人臉偵測和邊界處理對照需要補。

1、2：濾波截圖的設定

- **邊界處理**：8 張裡有 5 張我用文字辨識讀到「補零（zero）」，其餘 3 張讀不到，但它們和其他幾張是連續拍的，所以判斷也是補零。
- **其他設定**：既然你沒有額外調整，就是各預設範本的預設值（Box、Gaussian 勾選正規化；Sobel、Laplacian 勾選「加 128 偏移」；Sharpen、Emboss 兩者皆無）。我已經照這樣寫進報告。
- 我試過用像素判斷勾選框，但你這批截圖是淺色主題，判斷不可靠，所以不採用。

為什麼 Gaussian 3×3 是 37.10 dB，而不是 40.63 dB？

先前 40.63 dB 的截圖是鏡射，這批是補零。我用數字驗算了這個差異：

1. 3×3 高斯核正規化後權重是 `[1 2 1; 2 4 2; 1 2 1] / 16`。
2. 視窗滑到影像最外圈時，有一整排格子落在影像外，補零就讓這排的值變成 0。上面那一排的權重是 (1+2+1)/16 = 25%，所以邊緣像素的輸出約少了 25%，誤差約為 0.25·Y（Y 是該處亮度）。
3. 外圈像素比例：(2×800 + 2×533 − 4) / 426400 ≈ 0.62%。
4. 額外增加的 MSE ≈ $0.0062 \times 0.25^2 \times E[Y^2]$。$E[Y^2]$ 我用 Sobel X（沒加偏移）那張的 MSE 約 17047 近似，結果 ≈ 6.7。
5. 鏡射的 MSE 是 5.62，加上 6.7 約為 12.3，和這批觀察到的 12.69 很接近。

所以差異確實來自邊界處理。這是估算，下面請你拍三張對照圖來實際驗證。

要拍的截圖

A. 邊界處理對照（3 張）

做法：第三分頁選預設範本 **Gaussian 高斯平滑 3×3**，然後只改「邊界處理」下拉：

檔名	邊界處理	預期 PSNR（亮度 Y）
`pad_zero.png`	補零	約 37.1 dB
`pad_reflect.png`	鏡射	約 40.6 dB
`pad_replicate.png`	複製邊緣	接近鏡射

三張都要拍到「邊界處理」的下拉選單和下方 PSNR 數字。

B. 人臉偵測

你的 `ui_face_default.png` 我能看出有 2 個明顯的綠框、左側數字讀到「3」、最高信心度 0.99，所以推測偵測到 3 張臉。但這張只拍到右半邊，沒有拍到左邊的參數滑桿，也沒看到下方表格，所以請**重拍整頁**：

檔名	做法
`face_1_default.png`	預設參數（1.10、5、30），整頁包含左側滑桿、人數、最高信心度、標註圖、下方表格
`face_2_neighbors_low.png`	`minNeighbors` 拉到 1 或 2
`face_3_neighbors_high.png`	`minNeighbors` 拉到 10～12
`face_4_minsize_large.png`	最小人臉尺寸拉到 300
`face_5_noface.png`	側邊欄換成沒有人臉的圖（如風景照），拍完換回原圖

拍整頁的方法：用 `Ctrl` + 滾輪縮小瀏覽器比例，讓整頁放得下再拍。

另外請你看著 `face_1_default.png` 的表格，把每一列抄給我：位置、大小、信心度、原始層級權重。我看不到表格內容，這幾個數字要靠你。

還剩的缺口

項目	狀態
邊界處理對照與人臉偵測截圖	上面這 8 張
人臉偵測表格的數字	請抄給我
`prompt_log/05_git_deployment.md` 的待補處	線上版四個分頁的實測結果，要你補
`prompt_log/raw_exports/`	對話匯出，要你放

「其他 AI 工具：無」我已經填進報告和 Prompt Log。報告現在 27 頁、黃底【待補】剩 3 處，全部都在上面這幾項。

先把目前進度 commit：

```powershell
git add -A
git commit -m "docs: update report settings and prompt log"
git push
```

拍好後把檔名存進 `docs/images/`，再把人臉表格的數字貼給我，我就能做出最終版 PDF。

AB都完成了

兩組都收到了。我先看資料夾，再用文字辨識讀取數字；人臉表格裡的「信心度」和「原始權重」有固定的換算關係（信心度 = 1 − e^(−權重/2)），可以用來交叉驗證讀到的數字有沒有錯。

已使用 4 個工具

報告又更新了，現在 31 頁，版面檢查通過，黃底【待補】只剩 1 處。

這次寫進報告的內容

- **第 5.4 節新增「邊界處理對 PSNR 的影響」**：補零 37.10 dB、鏡射 40.63 dB、複製邊緣 40.65 dB，附上 3 張截圖（圖 25～27）和代數與幾何推導。推導結果是補零額外增加的 MSE 約 6.7，加上鏡射的 5.62 約為 12.3，實測 12.69，兩者相近。
- **第 4.4.2 節人臉偵測**：預設參數偵測到 3 張臉，表格如下。另放入調參與無人臉的截圖（圖 21～24）。

#	位置	大小	信心度	原始權重
1	(5, 282)	152×152	0.993	10.022
2	(286, 76)	283×283	0.966	6.789
3	(540, 272)	132×132	0.620	1.935

三筆的信心度和權重互相吻合（`1 - e^(-w/2)`）。「最小人臉尺寸調大」和「無人臉影像」兩張都是 0 張，已寫入邊界條件表。

需要你確認或補充

1. **圖 21、圖 22**（`minNeighbors` 調低與調高）：我讀不出滑桿的設定值，也看不出偵測到幾張臉。請告訴我：這兩張各自把 `minNeighbors` 設成多少、偵測到幾張臉，以及跟預設的 3 張比有什麼差別。
2. **人臉表格的第 3 列信心度**：文字辨識曾讀成 0.626，但用權重 1.935 算出來是 0.620。請你看一下 `face_1_default.png`，告訴我是哪個。
3. **線上版的邊界處理預設值**：請用**無痕視窗**重新開啟線上版、上傳圖片、切到第三分頁，看「邊界處理」下拉預設是「鏡射」還是「補零」。程式碼寫的預設是鏡射，但你的截圖全是補零，我想確認這是你拍之前切過，還是線上版有問題。這會影響報告 5.4 節結論「預設使用鏡射」是否正確，所以請先確認再定稿。

你自己的待辦

項目	位置
線上版四個分頁的實測結果	`prompt_log/05_git_deployment.md` 的待補處
對話匯出	放進 `prompt_log/raw_exports/`

先 commit

```powershell
git add -A
git commit -m "docs: add face detection results and boundary handl
git push
```

你回報上面 1～3 後，我會做出最終版 PDF，並幫你做一次繳交前的最終檢查，包括倉庫是否公開、連結是否有效、README 是否一致。

分享時會隱藏檔案

1. 圖 21、圖 22（`minNeighbors` 調低與調高）：我讀不出滑桿的設定值，也看不出偵測到幾張臉。請告訴我：這兩張各自把 `minNeighbors` 設成多少、偵測到幾張臉，以及跟預設的 3 張比有什麼差別。跟我說哪個檔名就好 你說圖21 22 我不知道是什麼圖
2. 信心度的部分1是0.993 2是0.966 3是0.624
3. 是鏡射的樣子

1. 圖 21、圖 22 是哪兩個檔案

報告編號	檔案（在 `docs/images/`）	你當時的操作
圖 21	`face_2_neighbors_low.png`	`minNeighbors` 調低
圖 22	`face_3_neighbors_high.png`	`minNeighbors` 調高

請把這兩張各開起來，照下面抄給我就好：

```
face_2_neighbors_low.png：  minNeighbors = ___  偵測到的人臉數 = ___  和預設比（多了／少了哪個框）：___
face_3_neighbors_high.png： minNeighbors = ___  偵測到的人臉數 = ___  和預設比（多了／少了哪個框）：___
```

- `minNeighbors` 的數字在畫面**左側**，標題是「minNeighbors（需要的鄰近候選框數）」的那條滑桿。
- 「偵測到的人臉數」在畫面**右側最上方**，是第一個大數字。
- 預設是 3 張臉，所以只要說「一樣」「多了 1 個」「少了右邊那個」這類描述就行。

2. 信心度

第 3 列是 0.624，我已記下，我剛才用權重算出來是 0.620，文字辨識讀的 0.626 也不準，以你看到的為準。

這代表我讀到的第 3 列「原始層級權重」1.935 也可能不準。從 0.624 反推，權重應該約是 **1.96**。請你看 `face_1_default.png` 表格第 3 列，把「原始層級權重」那個數字也告訴我，我就能把表格寫正確。第 1、2 列（0.993 與 0.966）已確認沒問題。

3. 預設是鏡射

你附的這張截圖正是預設狀態：Gaussian 3×3、勾選正規化、邊界處理「鏡射（reflect）」，PSNR 40.63 dB、MSE 5.62，和你的 `pad_reflect.png` 完全一致，所以 5.4 節「程式預設為鏡射」的說法是對的。

不過這也說明一件事：你先前那 8 張濾波截圖和防呆截圖，邊界處理顯示的都是「補零」，不是預設值。我先前寫「拍攝時未做其他調整」不準確，我會改成

「本節各張截圖顯示的邊界處理為補零（程式的預設值為鏡射）」，不去推測原因。

接下來

你把第 1、2 項的數字給我，我就改好報告並重新建置，然後做繳交前的最終檢查。

那不然這兩張照片重新截圖一下試試吧
既然有點模糊，你給我所有的數值來截圖 這樣也不怕你不知道了

好，這次我把所有數值都指定好，並且**把設定值寫進檔名**，這樣我不用讀畫面上的滑桿，也不會再搞錯是哪一張。

重拍前的準備（讓其他參數回到預設）

1. 按 `F5` 重新整理線上版或本機頁面，重新上傳那張測試照片。重新整理後，所有滑桿會回到預設值。
2. 切到第四分頁「人臉偵測」。
3. 確認左邊三個滑桿是預設值：`scaleFactor` = 1.10、`minNeighbors` = 5、最小人臉尺寸 = 30。這三個預設值之後都不要動，除了下面指定的那一項。

兩張要拍的截圖

檔名	只改這一項	其他
`face_2_neighbors_1.png`	`minNeighbors` = **1**	`scaleFactor` 1.10、最小尺寸 30 不動
`face_3_neighbors_12.png`	`minNeighbors` = **12**	`scaleFactor` 1.10、最小尺寸 30 不動

怎麼把滑桿精準調到 1 或 12：用滑鼠點一下 `minNeighbors` 滑桿的圓點，然後按鍵盤 `Home` 鍵會跳到最小值 1，按 `End` 鍵跳到最大值 12。不用拖曳，也不會

差一格。

截圖範圍

兩張都要拍到整頁，包含：

- 左側三個滑桿
- 右側最上方的「偵測到的人臉數」與「最高信心度」
- 標註框的圖
- 圖下方的表格（位置、大小、信心度、原始層級權重）

整頁放不下時，用 `Ctrl` + 滾輪往下縮小瀏覽器比例，縮到表格也看得到再拍。存到 `docs/images/`。

拍完回報

請順手告訴我這兩個數字，作為備份：

```
face_2_neighbors_1.png：  偵測到的人臉數 = ___
face_3_neighbors_12.png： 偵測到的人臉數 = ___
```

還有一件事

上一輪我也問了 `face_1_default.png` 表格**第 3 列的「原始層級權重」**是多少（信心度 0.624 對應的權重），你還沒回。請看一下那個數字，一起告訴我。權重推測約 1.96，但我要用你看到的實際值才能寫進報告。

舊的 `face_2_neighbors_low.png`、`face_3_neighbors_high.png` 之後不會再用，你可以先留著，等整份作業交完再自己刪。

已完成

兩張新截圖已收到。我先看資料夾，再讀取畫面上的數字，順便重讀 `face_1_default.png` 第 3 列的權重（信心度 0.624 對應的權重應約為 1.956）。

Failed: Computer: Run a command

檔案清單裡沒有 `face_2_neighbors_1.png` 和 `face_3_neighbors_12.png`，我找一下它們存到哪裡去了。

已使用 4 個工具

報告現在沒有任何待補項目了，31 頁，版面檢查通過。接著做繳交前的最終檢查。

已使用 3 個工具

報告定稿了：`docs/report/report.pdf`，31 頁，沒有任何黃底【待補】，版面檢查通過。

這輪的結果

- **圖 21（`minNeighbors` = 1）**：仍是 3 張臉，位置與信心度和預設完全相同，沒有多出誤判框。
- **圖 22（`minNeighbors` = 12）**：只剩 2 張，**中間較大、最清楚的那張臉被濾掉了**。這和直覺相反，我在報告裡如實寫成觀察，並註明原因（大臉在影像金字塔上能產生的重疊窗較少）只是推測。
- **預設結果表**：信心度 0.993、0.966、0.624（你確認的值）；原始權重因為我讀到的小數第 3 位不穩定，報告以小數第 2 位呈現（10.02、6.79、1.96）。
- 你這次沿用了舊檔名，我用檔案時間與解析度變化確認它們是新拍的，所以沒有問題。
- 報告已更正：先前「拍攝時未做其他調整」改為「截圖顯示補零，程式預設為鏡射」。

請你確認一件事（只要回答是 / 否）

`face_3_neighbors_high.png` 的畫面上，**標了綠框的是左邊的男子和右邊的女士，中間那張最清楚的臉沒有框**，對嗎？這張解析度較小，我是靠表格列數和位置推斷的，所以請你看一眼。如果不對，我改報告。

繳交前你要做的

1. **Prompt Log 補一處**：`prompt_log/05_git_deployment.md` 約第 118 行還有一個 〔請在此補上…〕，內容是「線上版四個分頁的實測結果」。你只要開線上版測一遍，用兩三句話寫下結果就好，例如：「線上版四個分頁皆

正常；中文直方圖標題顯示正常；Gaussian 3×3 的 PSNR 與本機一致；人臉偵測與本機相同」。實際看到什麼就寫什麼。

2. **匯出完整對話**：放進 `prompt_log/raw_exports/`（建議檔名 `claude_conversation_2026-11-08_to_11-09.md`）。目前這個資料夾還是空的，評分表要求「無隱匿或斷裂的對話脈絡」，這項我沒辦法替你做。
3. **commit 並推送**：

```powershell
git add -A
git commit -m "docs: finalize report, add face detection results a
git push
```

推送後請用「無痕視窗」逐項檢查

檢查項	怎麼看	為什麼
GitHub 儲存庫是公開的	開 https://github.com/koraqq/DIP-mid，不登入也看得到	評分要求 Public
`docs/report/report.pdf` 能打開	在 GitHub 上點開 PDF	繳交的主要文件
README 顯示正常	連結可點	第一印象
線上版能開	https://dip-mid-tb8vrujcpzjqkwkc5onscz.streamlit.app/	評分的「可執行成果」

兩個提醒

- 我看不到 PDF 的實際畫面，版面我只能用數字檢查（邊界、空白頁、字型）。請你自己翻一遍，重點看：封面、各張截圖頁、第 5.1 與 5.4 節的公式有沒有顯示成亂碼。如果有問題告訴我是第幾頁，我來調整。
- 改成私人儲存庫請等老師**評分完成**之後再做，否則線上展示與連結失效，會影響評分。

PDF 有任何要改的地方，或是想再做一次最後檢查，直接跟我說。

分享時會隱藏檔案

是
GitHub 儲存庫是公開的
點開pdf會說程式無法渲染
線上版是能開的

你的「是」我已記下，`face_3` 的判讀正確，報告不用改。GitHub 的 PDF 預覽顯示「Unable to render code block」，我先確認推上去的檔案本身有沒有損壞，再判斷是檔案問題還是 GitHub 預覽的問題。

Ran a command on their computer

PDF 檔案本身沒有問題，GitHub 的預覽只是顯示失敗。我順手在 README 加一個可以直接下載報告的連結。

Ran a command on their computer

PDF 的狀況

檔案沒有壞，是 GitHub 的預覽沒顯示出來。

我檢查了推上去的那個版本，結果如下：

檢查項	結果
和你電腦上的 PDF 是否相同	位元組完全一致
檔案結構	有效，沒有語法或編碼錯誤
頁數與大小	31 頁、A4、3.13 MB
文字與圖片能否讀出	都可以，31 頁都能轉成圖片
是否被 Git LFS 影響	沒有

GitHub 內建的 PDF 預覽器有時會對一般的 PDF 顯示「Unable to render」，跟檔案內容無關。你用的是 Brave，它的 Shields 也可能擋掉預覽需要的內容，這是我的推測，我無法從這邊確認。

請你用這兩個方法確認

1. **直接下載**：在那個頁面右上角按下載圖示（畫面中的 ⬇），用你電腦上的 PDF 閱讀器打開，確認能看。
2. **換瀏覽器**：用 Chrome 或 Edge 再開一次那個頁面，看預覽是否正常。

下載後能打開，就證明繳交的檔案沒問題。老師若要看報告，用下載或你另外繳交的 PDF 即可，不會受到預覽器影響。

我做的小調整

README 的連結表多了一行「技術報告（PDF）」，連結到 `.../raw/main/docs/report/report.pdf`，點下去會直接下載。這樣就算預覽壞掉，老師也有一個可以直接拿檔案的入口。請 commit 並推送：

```powershell
git add -A
git commit -m "docs: add direct PDF download link to README"
git push
```

目前還剩什麼

線上版、GitHub 公開都確認過了，我把還沒做的列出來：

項目	狀態
`prompt_log/05_git_deployment.md` 約第 118 行的 `〔請在此補上…〕`	要你寫兩三句線上版的實測結果。你剛剛回報「線上版能開」，可以先簡單寫「線上版四個分頁可正常開啟與操作」，若你有逐個分頁測過再補細節
`prompt_log/raw_exports/`	還是空的，要你把完整對話匯出放進去
下載後翻一遍 PDF	重點看封面、各張截圖頁、第 5.1 與 5.4 節公式是否正常

你下載 PDF 翻過之後，如果有哪一頁排版不好看，告訴我頁碼，我來調整。

分享時會隱藏檔案

直接下載是能看的 然後我希望你將章節導覽新增一頁目錄 這樣我們能更直覺的知道。
5.1跟5.4確實都是正常的

直接下載能看，公式也正常，太好了。我來加一頁目錄，附章節與小節的頁碼。

我的做法是：先建置一次取得各標題實際落在哪一頁，再把頁碼填進目錄，重建後再檢查頁碼是否有位移，確保目錄上的頁碼和頁尾頁碼一致。

已使用 2 個工具

目錄頁碼已收斂，但「5.5 客觀評估分析」這個標題在 PDF 裡找不到。我看看它在 PDF 文字裡實際長什麼樣子。

已使用 3 個工具

建置成功了，目錄 27 條。我獨立驗證每個標題真的在目錄標示的那一頁，並檢查版面。

Ran a command on their computer

目錄頁碼和實際頁面完全一致（我的驗證腳本顯示的 False，是因為它多讀到了頁尾的頁碼「2」，前 27 條都對得上）。最後把這一步記進 Prompt Log。

Ran a command on their computer

目錄頁已經加好，在報告的第 2 頁（封面之後）。報告現在是 32 頁，檔案是 `docs/report/report.pdf`。

目錄頁內容

- 7 章加參考資料，另有 17 個小節（如 1.1、4.3、5.4），共 27 條。
- 每條都有點線連到右側頁碼，例如「4.3 功能 3：自訂卷積核空間濾波與 PSNR……11」。
- 原本封面上的「章節導覽」那兩行已移除，因為目錄取代了它，封面現在只有標題、課程名稱、作者與日期。

頁碼怎麼確認正確

我用兩輪建置：先建一次取得每個標題實際落在哪一頁，填進目錄後重建，確認頁碼沒有因為目錄而位移。再逐條驗證每個標題的文字確實出現在目錄標示的那一頁，27 條全部吻合，目錄的頁碼也和頁尾頁碼一致。

建置過程中遇到一個小問題：「5.5 客觀評估分析」因為標題緊接著編號清單，PDF 文字把編號和標題拆開，比對失敗，我已修正比對方式。這已記進 Prompt Log。

請你處理

```powershell
git add -A
git commit -m "docs: add table of contents page to report"
git push
```

推送後請照你剛剛的方式，下載 `report.pdf` 看第 2 頁，順便確認封面不會顯得太空。我看不到實際畫面，如果封面想多放什麼（例如課程名稱、指導老師、繳交日期），或是想加一頁「圖目錄」，告訴我，我再加。

還剩這兩件事要你做

項目	位置
補一處	`prompt_log/05_git_deployment.md` 約第 118 行 `〔請在此補上…〕`（線上版四個分頁的實測結果）。你已確認線上版能開，簡單寫「線上版四個分頁可正常開啟與操作」即可，若逐個分頁測過再補細節
匯出對話	把完整對話放進 `prompt_log/raw_exports/`（目前仍是空的）

這兩項完成後，作業就可以繳交了，記得繳交後等評分完成再把儲存庫改回私人。

補一 已經完成
完整對話我是打算直接開一個存取連結，你認為呢？

這個做法可以，但有幾個風險我想先查證分享連結的實際行為，再給你建議。

已搜尋網路

我先確認你補的那一處已經生效。

Ran a command on their computer

你補的內容已經在了。我順手把標題裡殘留的「（待補）」拿掉，並更新 Prompt Log 末尾過時的待辦說明。

Ran a command on their computer

補一我確認過了，已經在檔案裡，我順手把標題殘留的「（待補）」拿掉，並更新了 Prompt Log 末尾過時的待辦說明。

分享連結，我的意見

可以用，但我建議不要只放連結，要多做兩個補強。我查了 Anthropic 的說明文件，有幾點會影響這個作法：

文件說明的行為	對你的影響
連結是**分享當下的快照**，之後傳的訊息不會包含，除非取消分享後重新分享	連結要在**最後一則訊息之後**才建立，否則最後幾輪會缺
附加的檔案不會出現在快照裡	你這整段對話貼過的截圖（評分表、介面截圖、錯誤畫面）在連結裡**看不到**，只看得到我的文字描述
隨時可以關閉分享，關閉後連結立刻失效	連結不是不可竄改的紀錄，也可能因為你日後清理而消失
任何有連結的人都可以看，不需要帳號；官方的原則是「公開連結就當作公開」	對話裡有你的姓名、學號、本機路徑 `C:\Users\eason\…`，等於公開了
工具呼叫的原始資料不會顯示	影響不大，我在對話中都有說明做了什麼

評分表要的是「無隱匿或斷裂之對話脈絡」。連結可以是入口，但它是你可以隨時改動的，建議再留一份**不可變的備份**。

建議的作法

1. **等這段對話全部結束再建立連結**（包含你看完我這則回覆之後）。如果之後又多傳了訊息，要先取消分享再重新分享才會更新。
2. **用連結開啟後，把頁面存成 PDF**：用瀏覽器開那個連結，按 `Ctrl + P`，印表機選「另存為 PDF」，存成 `prompt_log/raw_exports/claude_conversation_2026-11-08_to_11-09.pdf`。這份是不依賴連結的離線備份，進了 Git 之後也有 commit 紀錄可以證明時間。
3. **把連結寫進文件**：放進 `prompt_log/raw_exports/README.md` 和 `prompt_log/README.md`。你把連結貼給我，我來改，並順便在報告 6.1 節加一行，重新建置 PDF。

另外兩點

- **截圖的缺口已經有補償**：你拍的所有截圖都在 `docs/images/`，報告也引用了，所以評分的人要驗證 AI 的描述時有對照的來源。
- 我沒辦法替你匯出逐字的對話檔案：我的對話紀錄中，很多工具的輸出已經被清掉，我重建出來會不完整，這樣反而違背「完整」的要求。所以請用上面第 2 點的方法。

連結建好後貼給我，我來更新 README 與報告。如果之後覺得公開連結的隱私風險不想承擔，也可以只留 PDF 備份，不放連結，這樣評分的人一樣有完整紀錄可看。